

# **MVV Technical Solution Brief**

## **TSB-103**

### **MVV Command Mobile**

#### **Centro de Comando y Control Móvil para Operaciones Críticas**

**Versión 1.0**

---

## **PORTADA**

### **MVV Command Mobile**

**Lleve las capacidades de un Centro de Mando directamente al lugar donde ocurren los hechos**

**Technical Solution Brief**

---

#### **Código**

TSB-103

#### **Clasificación**

Uso Comercial

#### **Versión**

1.0

---

**"El comando no debe esperar al incidente. Debe llegar con él."**

---

## Página 2

### Resumen Ejecutivo

Las operaciones de seguridad pública y protección civil requieren tomar decisiones en tiempo real, incluso cuando el acceso a la infraestructura fija es limitado o inexistente.

MVV Command Mobile es un **Centro de Comando y Control Móvil** diseñado para desplegar capacidades de coordinación, videovigilancia, comunicaciones, análisis y gestión operativa directamente en el sitio del incidente.

La solución integra infraestructura vehicular especializada, sistemas de energía, estaciones de trabajo, videovigilancia, almacenamiento, comunicaciones y plataformas de gestión, permitiendo establecer un puesto de mando autosuficiente y conectado con los centros C2, C4 o C5.

Su diseño está pensado para funcionar como una extensión del centro de operaciones, manteniendo la continuidad de las comunicaciones y la coordinación táctica en campo.

---

## Página 3

### El desafío operativo

Cuando ocurre un incidente mayor, los centros de mando fijos pueden encontrarse a varios kilómetros de distancia.

Esto provoca:

- retrasos en la coordinación;
- dependencia de comunicaciones improvisadas;
- dificultad para integrar información de múltiples fuentes;
- limitada capacidad de supervisión en sitio;
- tiempos de respuesta mayores.

La necesidad no es únicamente movilizar personal, sino **desplegar capacidades de mando y control completas**.

---

## Página 4

# La solución MVV

MVV Command Mobile integra en una sola plataforma:

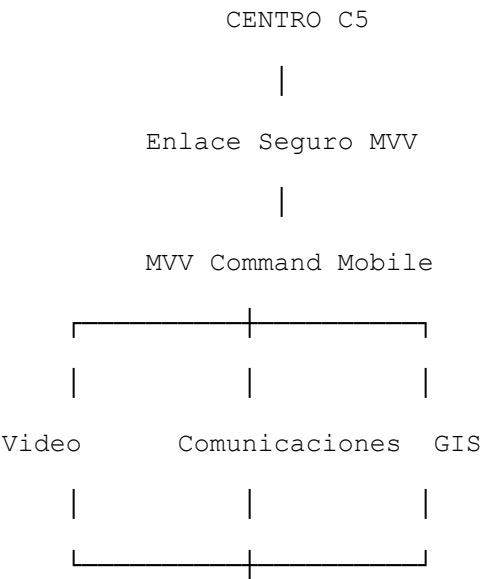
- Centro de coordinación táctica.
- Sistema de videovigilancia.
- Plataforma de comunicaciones.
- Servidores.
- Almacenamiento.
- Consolas de operación.
- Sistema eléctrico redundante.
- Aire acondicionado especializado.
- Estaciones de trabajo.
- Sistema de iluminación.
- Mástil telescópico para cámaras y comunicaciones.

Todo ello sobre una unidad diseñada específicamente para soportar operaciones prolongadas y funcionar como un puesto de mando independiente de la cabina del vehículo. La documentación técnica describe una conversión sobre chasis Ford F-550 con área operativa independiente, aislamiento termoacústico, doble sistema eléctrico y planta de energía.

---

## Página 5

## Arquitectura Operativa



## **Página 6**

# **Componentes Principales**

## **Plataforma Vehicular**

Unidad desarrollada sobre chasis Ford F-550 con conversión especializada para centro de mando móvil.

---

## **Área Operativa**

Espacio independiente para personal operativo con estaciones de trabajo, mobiliario y climatización.

---

## **Sistema Eléctrico**

- Doble batería.
- Aisladores.
- Inversor.
- Planta generadora.
- Distribución independiente.
- Protección mediante fusibles y relevadores.

Estas características forman parte del diseño eléctrico descrito en la propuesta técnica.

---

## **Climatización**

Sistema de aire acondicionado para operación continua del personal y del equipamiento.

---

## **Estaciones de Trabajo**

Consolas para operadores con mobiliario especializado.

---

## **Nivelación Hidráulica**

Sistema de estabilización para mantener la unidad en posición horizontal durante la operación.

---

## **Página 7**

## **Capacidades Operativas**

MVV Command Mobile proporciona:

- ✓ Coordinación táctica.
  - ✓ Videovigilancia móvil.
  - ✓ Centro de mando temporal.
  - ✓ Supervisión de eventos.
  - ✓ Operación continua.
  - ✓ Integración con C5.
  - ✓ Gestión de incidentes.
  - ✓ Atención de emergencias.
  - ✓ Comunicación en campo.
  - ✓ Puesto de mando autosuficiente.
- 

## **MVV Technical Solution Brief**

# TSB-103 – MVV Command Mobile

## SEGUNDA ENTREGA

*(Páginas 8 a 16)*

---

### Página 8

## Capacidades de Misión

MVV Command Mobile está diseñado para operar como un **Centro de Comando y Control desplegable**, proporcionando capacidades tácticas donde no existe infraestructura fija o donde ésta ha sido comprometida.

### Coordinación Operativa

- Dirección de incidentes en campo.
  - Coordinación interinstitucional.
  - Gestión de recursos.
  - Seguimiento de unidades.
  - Toma de decisiones en tiempo real.
- 

### Centro de Video

Integración de múltiples fuentes de video:

- Cámaras PTZ.
- CCTV.
- Bodycams.
- Video vehicular.
- Drones.
- Sistemas externos.

Los operadores pueden visualizar, administrar y compartir información desde una única plataforma.

---

# Inteligencia Situacional

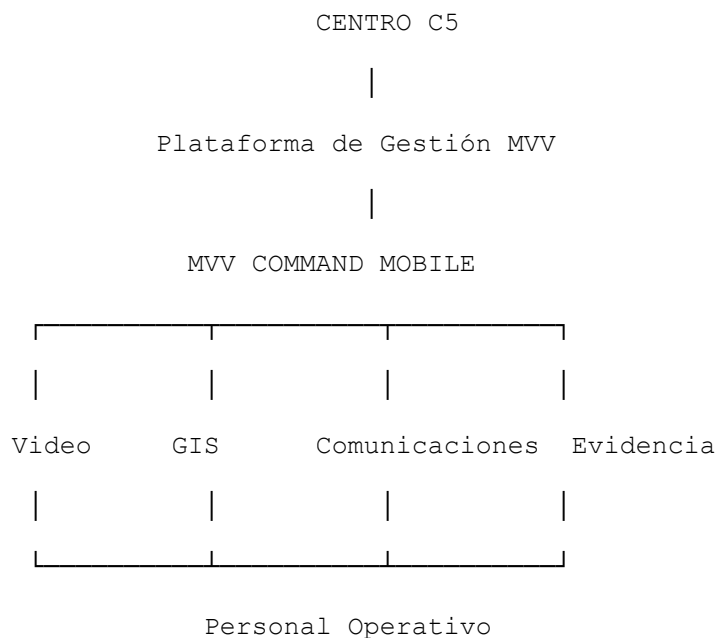
Concentración de información proveniente de:

- Video.
- Comunicaciones.
- Geolocalización.
- Evidencia digital.
- Sensores.
- Reportes de campo.

---

## Página 9

### Arquitectura Funcional



Esta arquitectura representa el concepto funcional del sistema: el vehículo actúa como un nodo avanzado de operación, sincronizado con el centro de mando principal.

---

## Página 10

# **Componentes Tecnológicos**

## **Plataforma de Video**

La propuesta integra una plataforma profesional para administración y visualización de video, compatible con múltiples fuentes y preparada para operaciones críticas.

---

## **Sistema de Almacenamiento**

Infraestructura destinada al resguardo de evidencia digital y grabaciones operativas, con capacidad para soportar sesiones de trabajo prolongadas.

---

## **Cámaras PTZ**

Sistema de videovigilancia con capacidad de movimiento panorámico, inclinación y zoom para ampliar el campo de observación desde el vehículo.

---

## **Lectores LPR**

Integración de tecnología para reconocimiento automático de placas vehiculares, facilitando la identificación y seguimiento de vehículos de interés.

---

## **Bodycams**

Integración con cámaras corporales para capturar evidencia desde la perspectiva del personal desplegado.

---

## **Página 11**

## **Beneficios Operativos**

### **Continuidad del Mando**



El puesto de comando puede instalarse en minutos y mantener la coordinación aun cuando no exista infraestructura cercana.

---

## Mayor Conciencia Situacional

La integración de múltiples fuentes de información permite obtener una visión completa del incidente y reducir los tiempos de análisis.

---

## Movilidad Estratégica

Las capacidades del centro de mando acompañan a las operaciones, en lugar de esperar que la información llegue a una instalación fija.

---

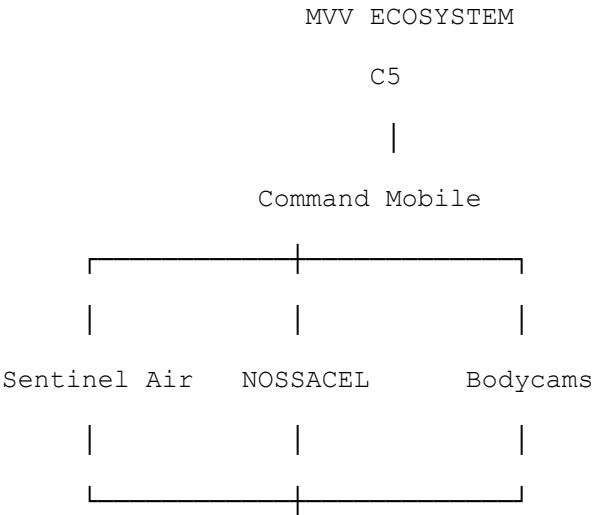
## Disponibilidad

El sistema incorpora infraestructura energética y de climatización para soportar jornadas prolongadas de operación.

---

# Página 12

## Integración con el Ecosistema MVV



## Escenario de operación

1. **Sentinel Air** proporciona vigilancia aérea continua.
2. **NOSSACEL Connect** asegura la conectividad multioperador para todos los dispositivos.
3. **Bodycams** transmiten evidencia desde el personal en campo.
4. **Command Mobile** concentra, procesa y distribuye la información.
5. **El C5** recibe y supervisa la operación en tiempo real.

Este enfoque convierte al vehículo en el núcleo de una arquitectura móvil de mando y control.

---

# Página 13

## Servicios Profesionales MVV

MVV acompaña al cliente durante todo el ciclo de vida del proyecto:

### Consultoría

- Análisis de requerimientos.
- Definición de arquitectura.
- Planeación de despliegue.

### Ingeniería

- Diseño de integración.
- Configuración de plataformas.
- Validación de interoperabilidad.

### Implementación

- Instalación.
- Pruebas de aceptación.
- Puesta en operación.

### Capacitación

- Operadores.

- Administradores.
- Personal técnico.

## **Soporte**

- Mesa de ayuda.
  - Mantenimiento preventivo.
  - Mantenimiento correctivo.
  - Actualizaciones tecnológicas.
- 

# **Página 14**

## **Casos de Uso**

### **Seguridad Pública**

- Operativos especiales.
  - Eventos masivos.
  - Vigilancia urbana.
  - Coordinación de fuerzas de seguridad.
- 

### **Protección Civil**

- Huracanes.
  - Inundaciones.
  - Incendios forestales.
  - Búsqueda y rescate.
- 

### **Infraestructura Estratégica**

- Puertos.
  - Aeropuertos.
  - Refinerías.
  - Centrales eléctricas.
  - Presas.
  - Instalaciones militares.
-

## Grandes Eventos

- Conciertos.
  - Procesiones.
  - Competencias deportivas.
  - Ferias.
  - Visitas oficiales.
- 

## Página 15

### ¿Por qué MVV?

Porque entendemos que un Centro de Comando Móvil no es un vehículo equipado, sino una **capacidad operativa**.

MVV integra:

- Infraestructura vehicular especializada.
- Tecnologías de videovigilancia.
- Plataformas de gestión.
- Comunicaciones críticas.
- Integración con C2, C4 y C5.
- Servicios profesionales.
- Soporte durante todo el ciclo de vida.

Nuestro objetivo es garantizar que el cliente disponga de un puesto de mando confiable, escalable y preparado para responder a incidentes de alta complejidad.

---

## Página 16

### Contraportada

### MVV Command Mobile

### Centro de Comando y Control Móvil

**Infraestructura Crítica para Seguridad Pública**

---

## **MVV Soluciones Integrales**

**Integramos tecnología. Garantizamos continuidad.**